

# Abdelhak Bourdim

مهندس برمجيات مدمجة أول — C/C++ • RTOS • Embedded Linux

B رخصة القيادة : منطقة باريس، فرنسا الموقع : +33 6 19 51 51 73 الهاتف : abdelhak.bourdim@gmail.com البريد الإلكتروني :  
workshop-diy.org الموقع الإلكتروني : linkedin.com/in/abdelhak-bourdim-96416122 لينكد إن :

التنقل : فرنسا بأكملها، أولوية إيل دو فرانس — متاح فوراً

## الكفاءات الرئيسية

C / C++ Linux مدمج RTOS (FreeRTOS, VxWorks) ARM Cortex (M0, M4, A8) STM32 / NXP / Microchip  
CAN / CANOpen BLE / USB / TCP-IP مشغلات منخفضة المستوى DO-178 (طيران) IEC 62304 (طبي)  
ISO 15118 (V2G) MISRA C الأمن السيبراني المدمج Python / Bash 20+ سنة خبرة

## الملف الشخصي

متخصص في البرمجيات المدمجة يتمتع بأكثر من 20 عاماً من الخبرة في تطوير البرامج الثابتة (firmware) والطبقات الوسطى (middleware) والطبقات التطبيقية — bare metal و RTOS و Linux المدمج — للأنظمة الحرجة والصناعية. تصميم المشغلات منخفضة المستوى، وحزم الاتصالات (CAN, BLE, USB, TCP/IP) والتطبيقات المدمجة على معماريات ARM Cortex و STM32 و Microchip و NXP.  
حلول معتمدة في قطاع الطيران (DO-178 — Safran, Thales)، الطب (IEC 62304 — GE Healthcare, Sorin)، السيارات (Valeo, Arkamys)، الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء (Linky — Enedis)، أنظمة الدفع (Cartadis) والشحن الذكي V2G (E2-CAD — ISO 15118). تطوير متوافق مع MISRA C.

## الخبرة المهنية

### Eragny (95) — E2-CAD

مايو 2025 – مارس 2026

#### مهندس برمجيات مدمجة — شحن المركبات الكهربائية / V2G

محطة شحن المركبات الكهربائية — IP Iotecha

- هندسة عكسية وتحليل الشيفرة المصدرية (البنية الثابتة والديناميكية)
- مراجعة الشيفرة المدمجة على 3 بطاقات (Microchip PIC, STM32)، أدوات التصحيح (ST-Link, nsprog)
- تحليل بروتوكولات الاتصال بين وحدات Linux والبطاقات المدمجة (RS232, I2C, Saleae)
- تطوير إضافات Python وإنشاء تقارير ويب HTML في الوقت الفعلي
- تصميم وإعداد منصة الاختبار: دمج أدوات Chargebyte، محاكي المركبة الكهربائية
- تصحيح الأخطاء وتشغيل محطات الشحن (PLC, HomePlug Green PHY, ISO 15118, OCPP, CAN, TCP/IP, Saleae, HackRF One, Python, Bash : البيئة : Linux Embedded, C/C++, Microchip PIC, STM32, PLC, HomePlug Green PHY, ISO 15118, OCPP, CAN, TCP/IP, Saleae, HackRF One, Python, Bash : البيئة :

### Créteil (94) — Safran

مارس 2024 – مايو 2025

#### مهندس برمجيات مدمجة — الطيران (SSPC)

Solid State Power Controller — مشغلات منخفضة المستوى

- تطوير وتحديث المشغلات منخفضة المستوى بلغة C لنظام SSPC
- إعداد أدوات التسجيل للتشخيص وتتبع التبادلات
- كتابة وتنفيذ اختبارات التحقق على الهدف باستخدام Lauterbach TRACE32
- برمجة Bash/Awk لأتمتة عمليات الاختبار

البيئة : C, Lauterbach TRACE32, Bash, Awk

### Massy (91) — Asterios Technologies

أغسطس 2023 – فبراير 2024

#### مهندس برمجيات مدمجة — الطيران (اختبارات SOM)

T1042SOM — اختبارات برمجية

- تطوير اختبارات التحقق بلغة C لوحدة SOM (معالج T1042)
- تحليل أخطاء المعالج وتحديد الحلول البرمجية البديلة
- كتابة وثائق الاختبار المتوافقة مع متطلبات المشروع

البيئة : C, Bash, Python, Lauterbach TRACE32, Polarion

## مهندس برمجيات مدمجة — راديو الدفاع

مشاريع LPM + N-MMR — إعداد المهام واستقبال متعدد الأوضاع

- تطوير الطبقات التطبيقية تحت Linux المدمج بلغة C/C++ لمشروعين
- سكريبتات إدارة التكوين والأتمتة (Bash, Curl, Tshark)
- تطوير وتنفيذ اختبارات HLT (اختبارات المستوى العالي)
- إصلاح الأخطاء وتحليل بروتوكولات الشبكة (Websockets)

البيئة : Linux Embedded, C/C++, Bash, Websockets, Curl, Tshark, Python

مارس – أبريل 2022

## مهندس برمجيات مدمجة — تدقيق الاختبارات

- تدقيق عمليات الاختبار والأدوات (NI Mastre, Vector CANoe)
- اقتراحات للأتمتة ومراجعة متطلبات العميل/النظام

البيئة : NI Mastre, Vector CANoe

## Levallois-Perret (92) — Arkamys

يوليو 2021 – فبراير 2022

## مهندس برمجيات مدمجة — صوت السيارات

- تطوير إضافات GStreamer ومشغلات CAN (ELM327)، أدوات التشخيص
- اختبارات الوحدة والتكامل (Valgrind)، نظام البناء Buildroot

البيئة : Linux Embedded, C/C++, Buildroot, GStreamer, Valgrind, CAN, Python, Jira

## Vélizy-Villacoublay (78) — Thales

نوفمبر 2020 – يونيو 2021

## مهندس برمجيات مدمجة — القطار المستقل (ATO)

- ترحيل التطبيق من 32 بت إلى 64 بت على منصة Linux المدمج
- تعريف وتنفيذ بروتوكولات الاتصال IPC
- تطوير أدوات تشخيص الشبكة واختبارات التكامل

البيئة : Linux Embedded, C, UDP, TCP, Wireshark, Tshark, Python, Jira

## (75) باريس — PK Vitality

يونيو – سبتمبر 2020

## مهندس برمجيات مدمجة — جهاز طبي (CGM)

- تطوير HAL (AFE AD5940, PMIC DA9070)، مشغل QSPI، NRF52840، BLE
- شاشة لمس STM32 TouchGFX، FreeRTOS، وضع الطاقة المنخفضة
- اختبارات مخبرية وتوثيق Doxygen (متوافق مع IEC 62304)

البيئة : STM32L4S9، NRF52840، C، C++، FreeRTOS، BLE، TouchGFX، Doxygen

## Montreuil / Vancouver, Canada — Zodiac Aerospace (Safran)

فبراير 2017 – مارس 2020

## مهندس برمجيات مدمجة — الطيران (SSPC A350)

- تكيف الطبقات منخفضة المستوى: مشغلات RS485، CAN، ذاكرة حرارية (dsPIC33)
- تنفيذ بوابة uAFDX إلى CAN ووظائف التشخيص
- تطوير وتحسين الطبقات التطبيقية SSPC A350
- اختبارات التحقق والتوثيق وفقاً لمعايير الطيران
- حملة اختبارات طيران في جامعة بريتش كولومبيا، فانكوفر، كندا (شهادة DO-178)

البيئة : Microchip dsPIC33، MPLAB، TI Concerto، CCS Studio، C

## Nanterre (92) — Enedis

مايو 2015 – سبتمبر 2016

## مهندس الأمن السيبراني المدمج — الشبكة الذكية

- تشخيص وتدقيق أمني لمركزات Linky
- اختبارات الاختراق على أنظمة Linux المدمجة (Kali Linux، Nmap)
- التنصت واختبار البروتوكولات (Wireshark، Tshark، Scapy، SDR)
- تدقيق ومراجعة الشيفرة مع المصنعين (Sonar، PC Lint)

البيئة : Kali Linux، Embedded Linux، Nmap، Wireshark، Scapy، SDR، Python، Bash

## Clamart (92) — Sorin

نوفمبر 2014 – أبريل 2015

## مهندس برمجيات مدمجة — طبي (BLE جهاز تنظيم ضربات القلب)

- التحقق من وحدة Bluetooth Smart، ملف خدمة المنفذ التسلسلي
- بروتوكول اتصال الهاتف الذكي وتطبيق Android

البيئة : Cortex M0، Keil، C، BLE، Android

## Buc / USA — General Electric Healthcare

2012 – 2014

## مهندس برمجيات مدمجة — التصوير الطبي

- دمج حزمة CANOpen (تابع/رئيسي)، مشغلات وخدمة CAN
- نقل نواة CMX-RTX، دعم تقني لفريق الولايات المتحدة

البيئة : TI TMS320، ARM Cortex A8، VxWorks، C، C++

## باريس — Photomaton / BCM / Vertical M2M / PGS

2010 – 2012

أنظمة الدفع والقراءة عن بعد — تطوير مدمج + حاسوب على NXP LPC (USB، RFID، GSM/GPRS، Bluetooth)

## Fontenay-sous-Bois (94) — Cartadis

أكتوبر 2001 – ديسمبر 2009

8 سنوات — محطات التحكم في الوصول والدفع: مشغلات، تطبيقات مدمجة، حزم USB/TCP/IP، تشفير DES/RC4، Hitachi H8S، NEC V853 (AT91)

## الكفاءات التقنية

|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| لغات البرمجة            | C، C++، Python، Bash، Assembly، Perl، Awk                                                   |
| OS / RTOS               | Embedded Linux، VxWorks، FreeRTOS، UCOSII، Tnkernel                                         |
| المتحكمات الدقيقة       | ARM Cortex (M0، M4، A8)، STM32، NRF52، ESP32، Microchip PIC/dsPIC، NXP LPC، TI DSP/Concerto |
| البروتوكولات / الناقلات | CAN، CANOpen، SPI، I2C، RS232، RS485، UART، USB، BLE، AFDX، Ethernet، TCP/UDP               |
| الحزم                   | TCP/IP، USB Host/Device/HID، BLE، CANOpen، RFID، GStreamer                                  |
| الأمن / الدفع           | بطاقة ذكية، USB CCID، DES، RC4، RFID Mifare، اختصار اختراق مدمج                             |
| الأدوات                 | Lauterbach TRACE32، IAR، Keil، MPLAB، CCS Studio، Green Hills، Buildroot، CubeMx، TouchGFX  |
| الإدارة                 | Git، Synergy، Jira، Polarion، Doxygen، Wireshark، Saleae                                    |

| التكوين                                                                                                                                                                                                                                                      | قطاعات النشاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>AFPA, Champs-sur-Marne, فرنسا</b></p> <p>مهندس تصميم الأنظمة الإلكترونية والمعلوماتية</p> <p><b>Tenon, باريس, فرنسا</b></p> <p>دراسات عليا — الأجهزة الطبية الحيوية</p> <p><b>جامعة بومرداس، الجزائر</b></p> <p>مهندس في الإلكترونيك، تخصص اتصالات</p> | <p>الطيران (Safran, Thales, Zodiac)</p> <p>الطب (GE Healthcare, Sorin, PK Vitality)</p> <p>السيارات (Valeo, Arkamys)</p> <p>الطاقة / الشبكة الذكية (Enedis — Linky)</p> <p>شحن المركبات الكهربائية / V2G (E2-CAD)</p> <p>إنترنت الأشياء / M2M (Vertical M2M)</p> <p>الدفع (Cartadis, Photomaton, BCM)</p>                                     |
| اللغات                                                                                                                                                                                                                                                       | العمل الجماعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>الفرنسية</p> <p>الإنجليزية</p> <p>العربية</p>                                                                                                                                                                                                             | <div><p><b>Workshop-DIY</b></p><p>المؤسس — (77) Chelles, فرنسا — منذ 2020</p><p>جمعية روبوتيك وSTEM للشباب (6-12 + سنة)</p><p>تصميم مجموعة روبوت ESP32 (BLE, WiFi, محركات سيرفو, مستشعرات)</p><p>+18 ورشة عمل : micro:bit, Arduino, ذكاء اصطناعي, طباعة ثلاثية الأبعاد</p><p><a href="http://workshop-diy.org">workshop-diy.org</a></p></div> |